Вежба 11

Гранична вредност и непрекидност функције

1. Израчунати граничне вредности:

а) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{6x^3 - x - 2}{(x-2)(3x^2-1)}$

б) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2 + x - 2}{x^3 - 4x + 3}$

в) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$

г) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$

д) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\cos(\pi x/2)}{1-x}$

ђ) $\lim\limits_{x\to \pi} (1 + 3\tan x)^{\cot x}$

е) $\lim\limits_{x\to e} \dfrac{\ln x - 1}{x - e}$

ж) $\lim\limits_{x\to -1^+} e^{1/(1-x^2)}$

з) $\lim\limits_{x\to -1^-} e^{1/(1-x^2)}$

и) $\lim\limits_{x\to -2^-} \dfrac{1+x}{4-x^2}$

2. Нека је $f(x) = \begin{cases} 2x-3, & x < 1, \\ 4, & x = 1, \\ 1/x, & x > 1. \end{cases}$ Израчунати $\lim_{x\to 1} f(x)$.

3. Дата је $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 6x \cos x}{\sin 2x}, & x < 0, \\ x^2 + a, & x > 0. \end{cases}$ Одредити a тако да функција буде непрекидна у $x = 0$.

4. Испитати непрекидност $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{2x^2}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ у зависности од a.

5. Доказати да једначина $x - 3\ln x = 0$ има бар једно реално решење на $[1, e]$.